阳极：

$$2Cl^- - 2e^- = Cl_2$$

阴极：

$$2H_2O + 2e^- = H_2 + 2OH^-$$

总反应：

$$2NaCl + 2H_2O \xlongequal{\text{通直流电}} \underbrace{2NaOH + H_2\uparrow}_{\text{阴极产物}} + \underbrace{Cl_2\uparrow}_{\text{阳极产物}}$$

整个反应在电解槽中进行，工业生产时必须阻止 OH^- 移向阳极，以使得 NaOH 在阴极溶液中富集。目前比较先进的方法是采用离子交换膜将两极溶液分开（图 4.14），这种离子交换膜是一类高分子膜，可以选择性地让钠离子通过。Na^+ 通过离子交换膜进入阴极区，水电离出的 H^+ 可移向阴极，但产生的 OH^- 不能通过离子交换膜被保留在阴极区，从而得到 NaOH 浓溶液。

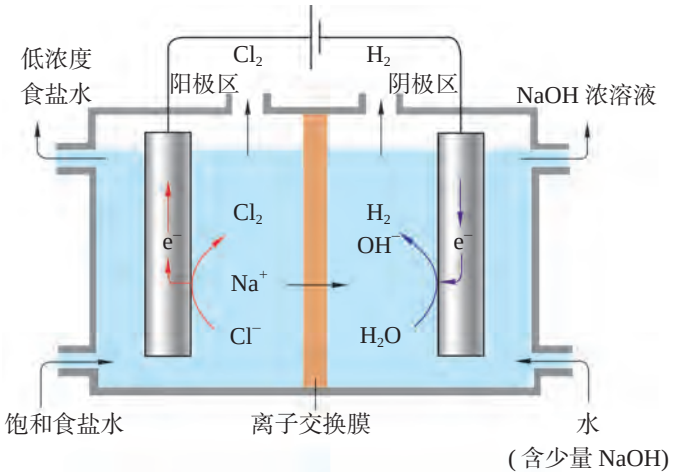


图 4.14　工业电解饱和食盐水的装置示意图

书写表达

根据所学知识，比较原电池与电解池的差别，请举例完成下表。

比较内容	原电池		电解池	
电极名称				
电极反应				
能量转化形式				
总反应的化学方程式				

2. 电镀

电镀是应用电解原理在某些金属或非金属制品表面镀上其他金属或合金薄层的方法。电镀的主要目的是增强金属的抗腐蚀能力，同时也可以增加美观和表面硬度等。因此，镀层金属通常是一些在空气或溶液中比较稳定、抗腐蚀能力强的金属或合金，如铬、镍、银、黄铜等。

电镀时，通常把待镀的金属制品作为阴极，把镀层金属作为阳极，用含有镀层金属离子的溶液作为电解质溶液。通直流电时，阳极上镀层金属失去电子形成正离子，进入溶液中；阴极区，镀层金属正离子得到电子在待镀的金属表面被还原，形成一层均匀、光洁而致密的镀层。

实验探究

电镀锌

根据电镀锌的简易实验装置图（图 4.15），将表面清洁处理过的待镀铜钥匙作为阴极，锌片作为阳极，以 0.3 mol · L^{-1} 硫酸锌溶液作为电镀液，直流电压为 1～2 V。通直流电后，观察实验现象。

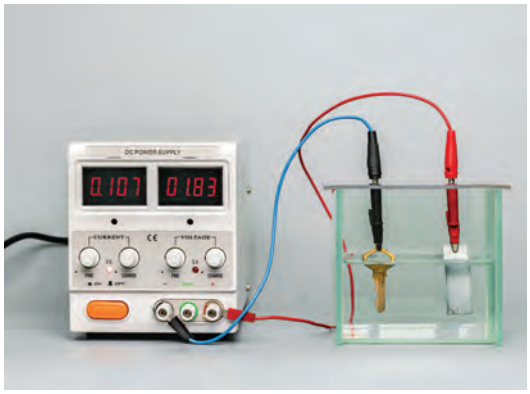


图 4.15　电镀锌的简易实验装置图

现象记录：_____

_____

_____。

实验结论：_____

_____。

问题：为了提高镀层质量，电镀液通常不用单一的锌盐溶液，常会添加一些如氯化铵、醋酸钠固体等。查阅资料，寻找电镀液的改进配方，并进行试验。

类似电镀的方法也可用于铜的精炼，粗铜中含有锌、镍、铁、银、金、铂等微量杂质，这些杂质会影响铜的导电性。电解精炼铜时，粗铜作为阳极，精铜作为阴极，硫酸酸化的硫酸铜溶液作为电解质溶液（图 4.16）。通直

流电时，粗铜不断溶解，Cu^{2+} 在精铜阴极上优先得到电子还原析出，使粗铜变成了精铜：

$$\text{阳极：}\underset{\text{粗铜}}{Cu} - 2e^- = Cu^{2+}$$

$$\text{阴极：}Cu^{2+} + 2e^- = \underset{\text{精铜}}{Cu}$$

而粗铜中的杂质金属主要有两类：一类是比铜活泼的金属，它们会失去电子，以正离子的形式进入溶液（如锌、铁）；另一类是不如铜活泼的金属，它们会沉积在电解池阳极的底部（如金、银），称为阳极泥。这种方法可得到纯度高达 99.95% ～ 99.98% 的铜，完全满足铜作为导线的要求。其他如粗银、粗铅、粗镍等也可以用类似的方法精炼。但是电镀行业是高污染行业，低污染化仍然是科技工作者面临的重要课题。

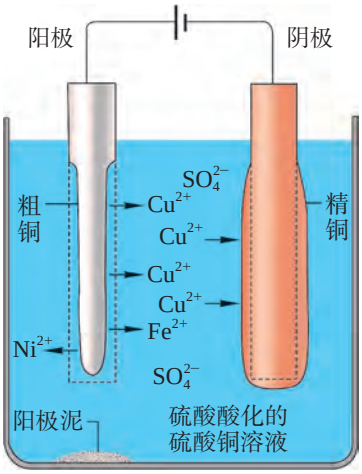


图 4.16　电解法精炼铜示意图

3. 电冶金

大多数金属以化合态存在于矿石中，金属的冶炼就是将化合态的金属元素还原为单质。钠、钙、镁、铝等活泼金属正离子的氧化性很弱，无法用还原剂将它们从化合物中还原出来，故一般采用电解法来冶炼。电解法是工业冶炼金属的一种重要方法，例如，电解熔融氯化钠可以得到金属钠。

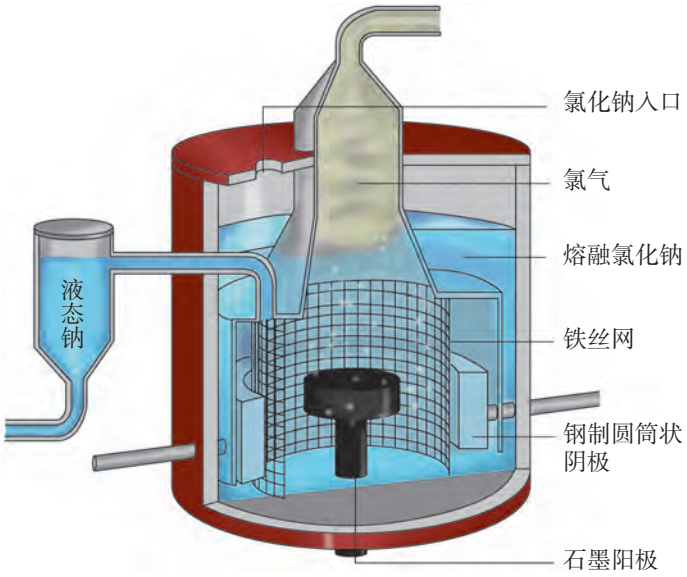


图 4.17　电解熔融氯化钠的装置示意图

通电后，Na^+ 在阴极得到电子，被还原成金属钠：

$$\text{阴极：}Na^+ + e^- = Na$$

资料库

混合盐

在电解熔融氯化钠的实际生产中，常采用氯化钠和氯化钙的混合盐为原料。氯化钠的熔点为 1 074 K，加入助熔剂后，混合盐的熔化温度降低到约 873 K，不仅降低了电解温度，也防止了金属钠的挥发。也有采用氯化钠、氯化钙和氯化钡的混合盐为原料的。

Cl^-在阳极失去电子，被氧化成氯气：

阳极：$2Cl^- - 2e^- = Cl_2\uparrow$

总反应：$2NaCl(\text{熔融}) \xlongequal{\text{通直流电}} 2Na + Cl_2\uparrow$



学习指南

例题导引

问题：

- 某电镀厂塑料模型镀镍的配方为：$NiSO_4$、$NiCl_2$、H_3BO_3、Na_2SO_4。电镀时，先在塑料上覆盖铜，然后再镀上镍。回答下列问题。

（1）为什么在镀镍前要先在塑料模型上覆盖一层铜？写出电镀时在阴极上发生的电极反应。

（2）指出配方中 H_3BO_3、Na_2SO_4 所起的作用。如果电镀液的 pH 太低或太高，会发生什么情况？

分析：

- （1）塑料是不导电的，覆盖一层铜可使塑料模型在镀镍过程中导电。$Ni^{2+} + 2e^- = Ni$。

（2）加入 H_3BO_3 是为了使电镀液的 pH 保持在适当范围内。加入 Na_2SO_4 可增加电镀液的导电性。pH 太低时，H^+ 可能取代 Ni^{2+} 优先在阴极放电；pH 太高时，Ni^{2+} 可能会形成 $Ni(OH)_2$ 沉淀。

练习巩固

1. 电解 $CuSO_4$ 溶液时，若使用碳电极，阴阳两极都会出现的情况是（　　）。

（A）阴极溶解　　（B）产生氢气

（C）溶液的 pH 下降　　（D）溶液中 Cu^{2+} 的浓度增加

2. 电解 $CuSO_4$ 溶液时，所用的阳极为铜，而阴极为碳棒，则实验过程中会出现的情况是（　　）。

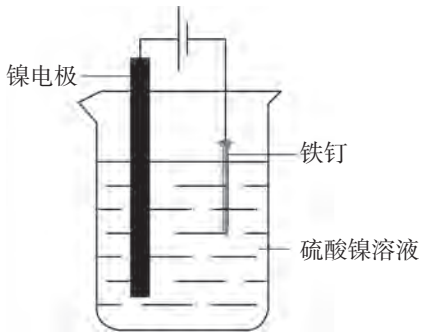
（A）溶液中 Cu^{2+} 的浓度保持不变

（B）溶液中 H^+ 的浓度上升

（C）在阳极上析出 O_2

（D）在阴极上析出 H_2

3. 利用如下图所示的实验装置在铁钉上镀镍，下列说法错误的是（　　）。



（第 3 题）

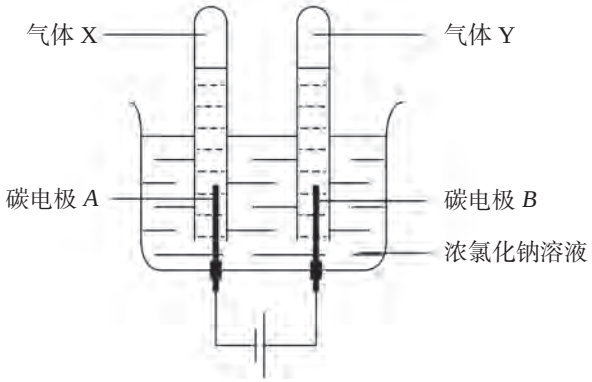
（A）铁钉的质量会增加

（B）镍电极是阳极

（C）Ni^{2+} 在阳极上被还原

（D）溶液中 Ni^{2+} 的浓度保持不变

4. 利用如下图所示的装置对浓氯化钠溶液进行电解，回答下列问题。



（第 4 题）

（1）气体 X 是什么？列举气体 X 的工业用途。

（2）气体 Y 是什么？如果用非常稀的氯化钠溶液进行电解实验，碳电极 *B* 会释放出另一种气体，解释该实验现象。

4.4 金属的电化学腐蚀与防护

学习聚焦

- 理解金属腐蚀的本质
- 知道析氢腐蚀和吸氧腐蚀
- 了解金属的电化学防护方法和原理

知识回放

- 氧化还原反应
- 铜锌原电池
- 电解的工作原理

日常生活中我们经常能看到一些金属腐蚀现象，如铁器生锈、铜器表面产生铜绿，铝表面出现白斑等。金属被腐蚀后，其外形和机械性能会发生很大变化，从而给生产、生活带来非常严重的危害。全世界每年因金属腐蚀而造成的直接经济损失远超地震、水灾、火灾等自然灾害造成的总和。所以，研究金属腐蚀的成因，建立金属的防护措施具有十分重要的现实意义。

金属的电化学腐蚀

实验探究

模拟钢铁腐蚀

1. 将铁棒放入稀硫酸中，观察实验现象。
2. 将铁棒和碳棒接触并同时放入稀硫酸中，观察实验现象。

比较两个实验中铁棒的腐蚀速度。

实验编号	现象记录	实验结论
1		
2		

金属腐蚀是指金属与周围环境中的物质发生氧化还原反应而产生损耗的现象。金属腐蚀一般可分为化学腐蚀和电化学腐蚀两种。化学腐蚀是指金属与其他物质直接发生氧化还原反应而引起的腐蚀。电化学腐蚀是指不纯的金属或合金与电解质溶液接触，发生原电池反应，使比较活泼的金属失去电子被氧化而引起的腐蚀。上述实验 2 中铁与碳构成原电池，铁易失去电子被氧化，而碳棒附近的 H^+ 得到电子被还原，产生 H_2，可以观察到实验 2 中的铁棒比实验 1 中的铁棒更易被腐蚀。

钢铁制品在潮湿的空气里易生锈，也是由电化学腐蚀造成的。在潮湿的空气中钢铁表面会形成一个薄层水膜，水膜中溶解了一些来自大气的 CO_2、SO_2 等酸性气体，使水膜呈

弱酸性，而钢铁里面含有少量的碳。于是构成许多以铁为负极、碳为正极、酸性水膜为电解质溶液的微小原电池。

负极：$Fe-2e^- = Fe^{2+}$

正极：$2H^+ + 2e^- = H_2$

总反应：$Fe + 2H^+ = Fe^{2+} + H_2\uparrow$

此时负极金属被腐蚀，正极有氢气析出，这种腐蚀过程称为析氢腐蚀（图 4.18）。

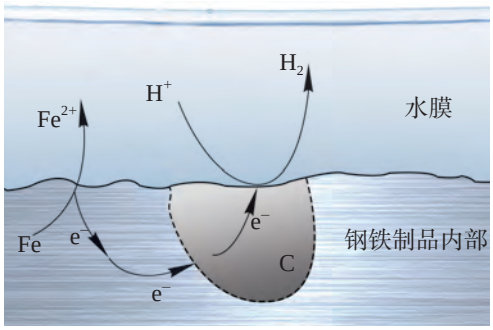


图 4.18　析氢腐蚀的原理示意图

如果钢铁表面水膜的酸性很弱或显中性时，溶解在水中的氧就会在正极发生还原反应，此时称为吸氧腐蚀。

负极：$Fe-2e^- = Fe^{2+}$

正极：$2H_2O + O_2 + 4e^- = 4OH^-$

总反应：$2Fe + O_2 + 2H_2O = 2Fe(OH)_2$

生成的 $Fe(OH)_2$ 继续与空气中的氧气反应，生成 $Fe(OH)_3$，进一步脱水形成疏松的 $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$（铁锈的主要成分）。

从本质上看，电化学腐蚀与化学腐蚀都是金属失去电子而被氧化的过程，一般情况下两者会同时发生，但电化学腐蚀伴随着原电池电流产生，腐蚀速度更快，比化学腐蚀更普遍。

想一想

为什么在海边、酸雨以及铁与铜、铅等接触的环境中会加速铁制品的生锈呢？

金属的电化学防护

当金属表面形成原电池时，金属极易被腐蚀。我们可以给金属表面加上一层保护层，将金属与外界隔开来防止金属腐蚀，如涂防锈漆和沥青、电镀惰性金属等。除此之外，还可以利用金属发生电化学腐蚀时，原电池的负极金属被腐蚀，而正极金属不被腐蚀的原电池原理巧妙地防止金属腐蚀。

牺牲阳极的阴极保护法是利用原电池原理的一种方法。将被保护金属作为阴极（原电池的正极），把比它还原性强的金属作为阳极（原电池的负极）。例如在轮船船体、锅炉内壁、地下管道等的钢铁材料上安装活泼的镁合金或锌块，镁或锌作为阳极，不断被氧化而腐蚀消耗，钢铁就得到了保护（图 4.19）。我国著名的港珠澳大桥在建设时就是采用这一技术，以铝作为阳极，实现对海水和海泥中作为阴极的钢铁桥体的保护。

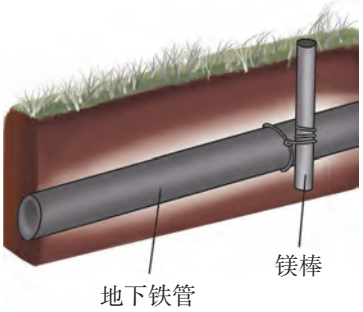


图 4.19　牺牲阳极的阴极保护法保护地下铁管示意图

外加电流阴极保护法是将作为阴极的被保护金属和作为辅助阳极的惰性电极，置于电解质溶液中，外接直流电源的方法。例如，保护海水中的船体、闸门等钢铁设备时就可采取这种方法。通直流电后，电子被强制流向被保护的钢铁设备，由于钢铁设备作为阴极，其腐蚀被抑制而得到保护（图 4.20）。

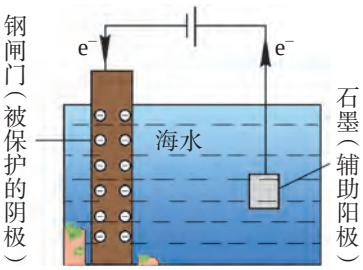


图 4.20　外加电流阴极保护法保护钢闸门示意图

除了以上介绍的方法外，还可以采取金属表面钝化、制成不锈钢等方法防止金属被腐蚀。研发耐腐蚀的新材料将是解决问题的重要途径之一。

想一想

人们在日常生活中采取了哪些防止金属腐蚀的措施？分析这些措施能防止金属腐蚀的原因。

学习指南

例题导引

问题：

- 通常纯锌跟稀硫酸反应的速率很慢，而不纯的锌（一般含有铁、铜等杂质）反应速率快，试用原电池原理解释这一现象。

分析：

- 纯锌在稀硫酸中只是化学腐蚀，不纯的锌放入稀硫酸中会发生原电池反应，锌做负极，不活泼金属做正极，与稀硫酸构成回路，形成原电池，大大加速了腐蚀的速度。

练习巩固

1. 以下现象与电化学腐蚀无关的是（　　）。

（A）铁表面有水时铁锈易生成

（B）铁制品表面的锡层破损或剥落，铁生锈的速度比铁制品无锡层保护时快

（C）黄铜（主要成分为铜锌合金）制作的钥匙不易产生铜绿

（D）银质器皿放久表面会有一层黑色物质

2. 镀锌铁皮（白口铁）和镀锡铁皮（马口铁）的镀层破损后，哪一种铁皮更易发生腐蚀？试用原电池作用原理加以分析。

3. 钠是否可以用作保护铁质船壳的损耗电极？

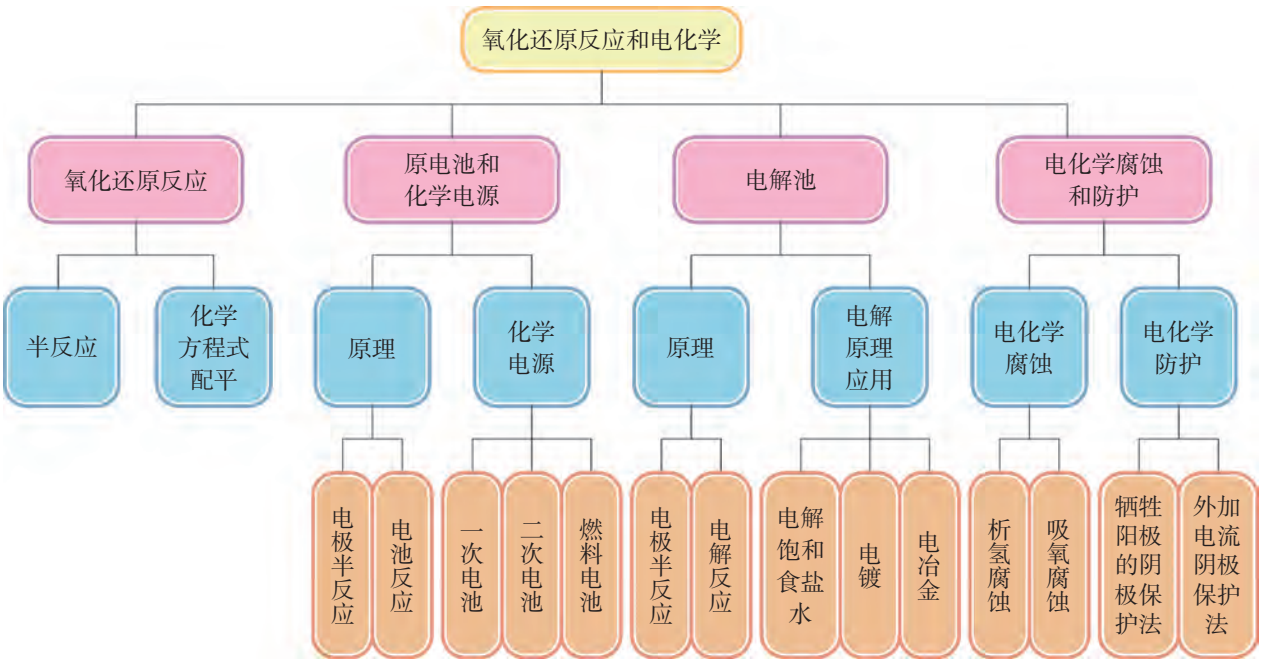
4. 用铝质铆钉来铆接铁板，铁板不易生锈，用铜质铆钉来铆接就容易生锈。试用原电池作用原理解释这一现象。

本章复习

素养提升

- 能从不同层次、不同角度认识物质的氧化性和还原性，能从宏观和微观相结合的视角分析和认识氧化还原反应的本质和规律。
- 能从微观视角认识化学能与电能相互转化的原理并了解其实际意义和重要应用。认识化学变化的本质是有新物质生成，并伴有能量的转化。
- 了解原电池及化学电源的工作原理。了解金属发生电化学腐蚀的本质，知道金属腐蚀的危害，了解防腐措施的电化学原理，感受化学对创造美好生活的重大意义。
- 能从微观视角了解电解池的工作原理，多角度分析化学变化。认识电解在实现物质转化和能量储存中的具体应用，树立节约资源、保护环境的可持续发展意识。
- 通过自主合作完成一些原电池和电解池的探究、金属防腐措施的探究等实验活动，培养学生勤于实践、敢于质疑和勇于创新的科学品质。

核心框图



练习巩固

1. 下列化学反应中，属于氧化还原反应的是（　　）。

（A）$CuCO_3 + 2HCl = CuCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$

（B）$NaNO_3 + 3NaNH_2 = NaN_3 + NH_3\uparrow + 3NaOH$

（C）$PBr_3 + 3H_2O = H_3PO_3 + 3HBr$

（D）$Ca(HSO_3)_2 + Ba(OH)_2 = BaSO_3\downarrow + CaSO_3\downarrow + 2H_2O$

2. 氧化还原反应在生产、生活中具有广泛的用途。下列生产、生活中的事例不属于氧化还原反应的是（　　）。

（A）金属冶炼　　（B）燃放鞭炮　　（C）食物腐败　　（D）点制豆腐

3. 下列说法正确的是（　　）。

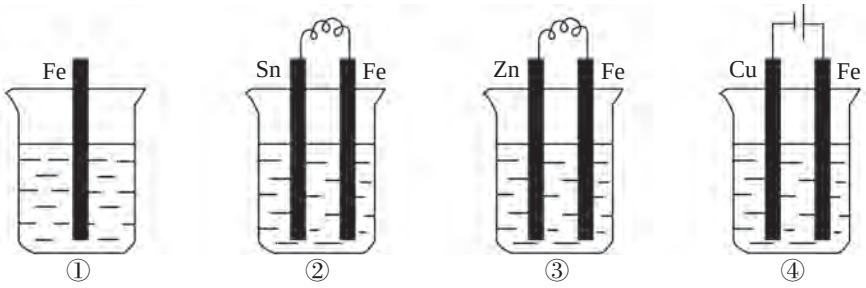
（A）金属腐蚀就是金属原子失去电子被还原的过程

（B）钢铁吸氧腐蚀时，负极反应式为：$2H_2O + O_2 + 4e^- = 4OH^-$

（C）镀锌铁皮的镀层损坏后，铁更容易腐蚀

（D）氯碱工业中，阳极发生的反应为：$2Cl^- - 2e^- = Cl_2$

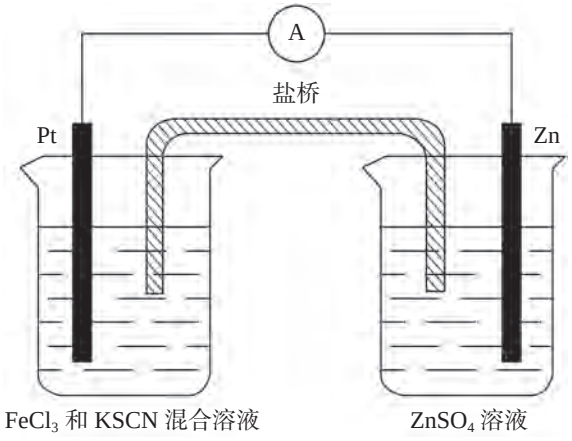
4. 如下图所示的容器中盛有海水，铁在其中被腐蚀由快到慢的顺序是（　　）。



（第 4 题）

（A）④②①③　　（B）②①③④　　（C）④②③①　　（D）③②④①

5. 实验发现，298 K 时，在 $FeCl_3$ 酸性溶液中加少量锌粒后，Fe^{3+} 立即被还原成 Fe^{2+}。某夏令营兴趣小组根据该实验事实设计了如下图所示的原电池装置。下列有关说法正确的是（　　）。



（第 5 题）

（A）该原电池的正极反应是 $Zn-2e^- = Zn^{2+}$

（B）左烧杯中溶液的血红色逐渐褪去

（C）该电池铂电极上有气泡出现

（D）该电池总反应为 $3Zn+2Fe^{3+} = 2Fe+3Zn^{2+}$

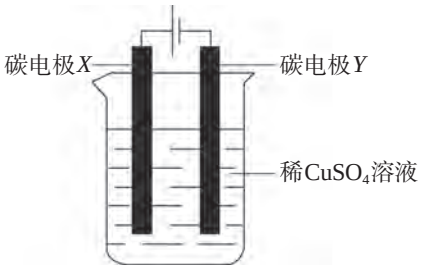
6. 右图是稀 $CuSO_4$ 溶液的电解装置，回答下列问题。

（1）描述两个电极上发生的变化，并解释分析。

（2）写出碳电极 *X* 和 *Y* 上发生反应的半反应式。

（3）电解一段时间后，稀 $CuSO_4$ 溶液会有什么变化？请解释分析。

（4）如果上述实验中的 *X*、*Y* 电极均改用铜电极，电解一段时间后，稀 $CuSO_4$ 溶液会有什么变化？请解释分析。



（第 6 题）

体验 · 分享

在下列选题中，开展文献、调查、实验等研究，并将成果和体会制作成海报、演示文稿，进行分享和交流。

∞ 组装氢动力小车，测试小车行驶效果并说明水的电解和燃料电池工作原理，交流提高小车行驶路程的心得。（可选用的物品有：蒸馏水或纯净水、小车底盘、储水杯、储气罐、电解与燃料电池组件、注射器、插头线、硅胶管、塞子、5 号电池、太阳能电池板等）

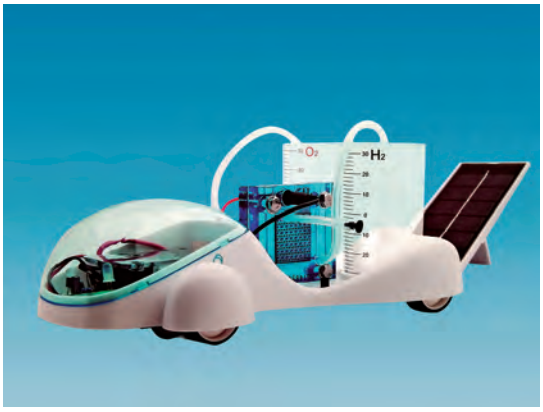


图 4.21　组装后的氢动力小车实物图

∞ 电镀工业中往往会产生许多有毒的化学物质，如酸液、碱液、重金属离子溶液（二价镍离子、重铬酸根离子等）。讨论控制电镀工业污染环境的措施。

∞ 家里有很多诸如铝制汤勺餐具等金属制品，调查了解这些金属制品的腐蚀情况并探究家庭防腐措施。

∞ 汽车制造商采用不同防锈方法保护车的不同部位。汽车支架和外壳涂上油漆，齿轮涂上润滑油，换挡手柄镀铬等，试分析采用不同方法的原因。

附　录

Ⅰ　一些化学反应的 ΔH 和 ΔS（298 K，100 kPa）

化学反应	ΔH / (kJ · mol^{-1})	ΔS / (J · mol^{-1} · K^{-1})
$C(s)+O_2(g)=CO_2(g)$	−393.5	16.1
$2C(s)+O_2(g)=2CO(g)$	−221.1	190.2
$CH_4(g)+2O_2(g)=CO_2(g)+2H_2O(l)$	−890.6	−242.9
$C_4H_{10}(g)+\frac{9}{2}O_2(g)=4CO_2(g)+5H_2O(l)$	−1 745.7	−92.9
$CaCO_3(s)=CaO(s)+CO_2(g)$	179.2	160.2
$2CO(g)+O_2(g)=2CO_2(g)$	−566.0	−172.9
$2Cu(s)+O_2(g)=2CuO(s)$	−314.6	−186.3
$2Cu(s)+\frac{1}{2}O_2(g)=Cu_2O(s)$	−168.6	−75.8
$Cu_2O(s)+\frac{1}{2}O_2(g)=2CuO(s)$	−146.0	−110.5
$4Fe(OH)_2(s)+2H_2O(l)+O_2(g)=4Fe(OH)_3(s)$	−464.3	−278.3
$Fe_2O_3(s)+2Al(s)=2Fe(s)+Al_2O_3(s)$	−851.5	−38.4
$H_2(g)+Cl_2(g)=2HCl(g)$	−184.6	10.0
$2H_2(g)+O_2(g)=2H_2O(l)$	−571.7	−326.6
$2H_2(g)+O_2(g)=2H_2O(g)$	−483.7	−88.8
$2H_2O_2(l)=2H_2O(l)+O_2(g)$	−196.1	564.3
$HgO(s)=Hg(l)+\frac{1}{2}O_2(g)$	90.8	108.2
$N_2(g)+3H_2(g)=2NH_3(g)$	−91.9	−198.1
$N_2(g)+O_2(g)=2NO(g)$	182.6	24.8
$N_2H_4(l)+2H_2O_2(l)=N_2(g)+4H_2O(g)$	−642.3	606.6
$2Na(s)+Cl_2(g)=2NaCl(s)$	−822.4	−191.5
$2N_2H_4(l)+2NO_2(g)=3N_2(g)+4H_2O(g)$	−1 134.7	418.7

Ⅱ　酸、碱和盐的溶解性表（20℃）

正离子	负离子								
	OH^-	NO_3^-	Cl^-	SO_4^{2-}	S^{2-}	SO_3^{2-}	CO_3^{2-}	SiO_3^{2-}	PO_4^{3-}
H^+		溶、挥	溶、挥	溶	溶、挥	溶、挥	溶、挥	微	溶
NH_4^+	溶、挥	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶
K^+	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶
Na^+	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶
Ba^{2+}	溶	溶	溶	不	—	不	不	不	不
Ca^{2+}	微	溶	溶	微	—	不	不	不	不
Mg^{2+}	不	溶	溶	溶	—	微	微	不	不
Al^{3+}	不	溶	溶	溶	—	—	—	不	不
Mn^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Zn^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Cr^{3+}	不	溶	溶	溶	—	—	—	不	不
Fe^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Fe^{3+}	不	溶	溶	溶	—	—	不	不	不
Sn^{2+}	不	溶	溶	溶	不	—	—	—	不
Pb^{2+}	不	溶	微	不	不	不	不	不	不
Bi^{3+}	不	溶	—	溶	不	不	不	—	不
Cu^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Hg^+	—	溶	不	微	不	不	不	—	不
Hg^{2+}	—	溶	溶	溶	不	不	不	—	不
Ag^+	—	溶	不	微	不	不	不	不	不

说明：“溶”表示该种物质可溶于水，“不”表示不溶于水，“微”表示微溶于水，“挥”表示挥发性，“—”表示该种物质不存在或遇水分解。